

종합설계프로젝트 2 주차별 보고서

과목명	종합설계프로젝트 2
팀명	엘렌조
팀원	김도현, 신현우, 하성민, 최윤희
주차	5주차

5 주차 — 1 차 중간발표 및 문제점 진단

수행 내용

- 1 차 중간발표 진행 - 팀원 구성, 요구사항(실시간 음성 AI + 오프라인), 기술스택 기반 진행 상황 공유
- 프로토타입 테스트 중 핵심 문제 2 가지 식별: ① 낮은 STT 인식률 ② 늘어지는 Latency
- 범용 LLM 사용 시 광범위한 지식 처리로 인한 비효율, 과도한 파라미터로 인한 연산 병목 확인
- 문제 해결 방향으로 “도메인 특화를 통한 파이프라인 최적화(선택과 집중)” 제시 - 타겟 도메인 한정 및 경량화 집중
- 메모리 2 계층을 3 계층으로 확장하여 단기와 장기 기억 간 맥락 제공

이슈 / 리스크

- 이슈 1: (상황) 범용 모델의 광범위한 지식 처리로 응답 정확도 및 속도 저하 / (영향) 실시간성 목표(5 초 이내) 달성 어려움 / (대응) 도메인 특화(타겟 도메인 + RAG) 전환 결정 / (담당) 팀 전체 / (기한) 6 주차까지 방향 확정

다음 주 계획

- 타겟 도메인을 아동(5~9 세) 페르소나 대화로 구체화
- LLM 경량화(LoRA/QLoRA) 및 STT/TTS 도메인 특화 파인튜닝 착수
- 기억 모듈에 대해 성능 metric 선정 및 측정

회의록 / 피드백

일시/장소	5주차 (오프라인, 중간발표)
참석자	김도현, 신현우, 하성민, 최윤희
논의 내용	중간발표 피드백 반영, 범용 모델의 한계와 도메인 특화 필요성 논의
결정 사항	선택과 집중 전략 채택 - 아동 페르소나 도메인으로 특화
Action Item	LLM 도메인 특화(페르소나) 파인튜닝 방안 설계 / 2주 내
멘토 피드백	범용 지식보다 명확한 타겟 도메인 설정이 온디바이스 환경에 더 적합하다는 의견

회의 사진

